

3D 실시간 차량 충돌 & 탑승자 안전 시뮬레이터 쉽게 보는 설명서

실시간 차량 파손과 안전벨트/에어백 효과의 직관적인 시뮬레이션 설명

작성자(개발자):	boratown (qkr070712@gmail.com)
저장소 주소:	https://github.com/boratown/CAR-COLLISION-SIMULATOR
개발 환경:	React 19, TypeScript, Three.js, Tailwind CSS, Vite
문서 작성일:	2026년 7월 16일

1. 프로젝트 소개 (Introduction)

이 시뮬레이터는 컴퓨터 웹 화면에서 3D 차량 충돌 사고를 가상으로 재현하고, 사고 당시 차량과 탑승자에게 일어나는 물리적 현상을 알기 쉽게 보여주는 프로그램입니다.

실제 차를 부수어 가며 수행하는 충돌 테스트는 막대한 비용과 장비가 필요합니다. 이 프로그램은 누구나 웹사이트에 접속해 클릭 몇 번만으로 차의 무게와 속도를 바꾸어가며 사고를 실험해 볼 수 있도록 설계되었습니다. 특히 안전벨트 착용 여부나 에어백 작동 유무가 탑승자의 생존율에 얼마나 결정적인 차이를 만드는지 직접 눈으로 확인할 수 있습니다.

2. 무엇으로 만들어졌나요? (Tech Stack)

사용자가 특별한 프로그램 설치 없이 크롬이나 웨일 같은 웹 브라우저만 있으면 즉시 3D 화면을 보고 조작할 수 있도록 최신 웹 표준 기술들을 조합해 개발했습니다.

분류	사용된 기술	쉽게 설명한 역할
전체 화면 뼈대	React, TypeScript	화면을 조작하고 스위치를 켜고 끄는 기능들의 동작을 담당합니다.
3D 화면 렌더링	Three.js	차가 달리고 부딪히며 찌그러지는 3D 입체 화면을 그려줍니다.
디자인 테마	Tailwind CSS	미래적이고 고급스러운 느낌의 어두운 다크 모드 조작판을 구현합니다.
실행 속도 최적화	Vite	프로그램이 버벅거림 없이 가볍고 빠르게 켜지도록 도와줍니다.

3. 시뮬레이션의 작동 원리 (Simulation Mechanics)

A. 3D 충돌 감지와 차체의 파손 및 찌그러짐

차량이 서로 만나는 영역을 실시간 입체 상자로 감지합니다. 차들이 부딪히는 순간을 프로그램이 알아차리면, 두 차량의 무게와 속도에 맞춰 서로 튕겨 나가거나 밀리는 물리 움직임을 수학적으로 풀어 보여줍니다.

이때, 차가 찌그러지는 구역(Crumple Zone)을 실제처럼 재현하기 위해 충돌 부위의 표면 정점들을 밀어 넣습니다. 충돌 강도가 셀수록 차가 더 깊숙이 구겨지고 찌그러지며, 범퍼나 문짝, 사이드미러 등 외부 부품들이 충격을 받아 차에서 튕겨 나가 바닥으로 떨어지거나 덜렁거리는 유격 현상도 세밀하게 모사했습니다.

B. 탑승자 인형(더미)의 흔들림과 목 꺾임

차 안에 타고 있는 탑승자는 뼈와 관절이 유기적으로 연결된 3단 인체 인형(머리, 가슴, 엉덩이)으로 구현되어 있습니다. 차량이 달리다가 갑자기 급정거를 하거나 충돌을 겪으면, 차가 멈추는 관성의 영향으로 탑승자의 몸이 앞으로 힘껏 쏠립니다. 특히 충돌 시 몸통은 의자나 벨트에 의해 고정되는 순간, 머리가 채찍처럼 흔들리며 목이 꺾이는 현상을 사실적으로 시각화했습니다.

4. 안전 장치의 중요성 실험

A. 안전벨트가 몸을 붙잡아 주는 효과

- 안전벨트를 착용한 경우: 충돌이 발생하면 안전벨트가 덤이의 가슴을 꽉 묶어줍니다. 몸이 앞으로 쏠리는 성질을 강한 스프링처럼 붙잡아 주어 덤이의 상체가 조향 휠(핸들)이나 대시보드에 부딪히지 않도록 막아줍니다. 가슴 각도 꺾임이 최소화됩니다.
- 안전벨트를 매지 않은 경우: 몸을 잡아주는 힘이 없어 충돌 순간 덤이가 총알처럼 앞으로 날아가 핸들이나 전방 유리에 머리를 강하게 들이받게 됩니다. 이로 인해 심각한 부상을 초래하게 됩니다.

B. 에어백이 충격을 흡수해 주는 효과

시뮬레이터에서 차량 충격 센서가 강한 충돌을 감지하면 에어백이 0.1초보다 빠른 속도로 퍼집니다. 덤이의 머리가 앞으로 크게 꺾이며 대시보드로 향할 때, 팽창된 에어백이 스펀지처럼 작용해 충격을 고르게 완충시켜 줍니다. 머리가 급격히 제동되어 받는 중량 가속도를 급격히 감소시켜 주는 효과를 직접 실험할 수 있습니다.

C. 앞유리를 뚫고 차 밖으로 날아가는 현상

안전벨트를 안 맨 마네킨이 아주 빠른 속도로 충돌을 일으키면 가장 끔찍한 시나리오가 펼쳐집니다. 마네킨이 차량 시트 결속에서 해제되어 앞유리를 깨부수고 차 밖으로 공중으로 포물선을 그리며 멀리 날아갑니다. 이와 동시에 앞유리가 와장창 깨지며 사방으로 흩날리는 유리 조각 파편 효과가 지면 반발에 튀도록 시뮬레이션되어 벨트 미착용의 위험성을 직관적이고 강력하게 경고해 줍니다.

5. 내 몸이 받는 타격 측정 지표 (상해 지수)

차량이 충돌하면 실제 교통안전 공단이나 연구소에서 사용하는 안전평가 기준을 토대로, 탑승자가 신체 부위별로 받은 타격 점수를 환산하여 우측 패널에 보여줍니다.

1. 머리 충격 수준 (HIC - Head Injury Criterion)

머리에 전달된 충격 크기와 충격이 지속된 시간의 곱을 기반으로 계산하는 공식입니다. 안전 장치가 제대로 작동하면 이 지표가 수백 이하로 안전하지만, 안전벨트와 에어백이 작동하지 않는다면 치사 한계점인 1000을 아득히 뛰어넘어 심각한 뇌진탕이나 생명 위협 위험으로 즉각 붉은 경고등이 켜집니다.

2. 가슴 압박 가속도 (Chest G)

가슴이 충돌 시 겪은 제동 충격을 의미합니다. 안전벨트를 착용하지 않고 날아가 운전대에 가슴 부위를 세게 부딪히게 되면 늑골(갈비뼈) 골절이나 장기 손상 임계 기준치인 60G 이상으로 돌파하여 사망의 결정적 원인이 됨을 보여줍니다.

3. 다리 충격 크기 (Femur Force, kN)

무릎과 허벅지 뼈가 차량 앞쪽 내부 구조물에 얼마나 큰 힘으로 부딪히는지를 보여주는 지표입니다. 안전벨트를 안 댔을 때 상체가 쏠려 내려가 무릎이 으스러지는 충격을 재현한 수치입니다. 기준 수치는 10.0 kN입니다.

4. 최종 생존 확률 (Survival Probability, %)

머리, 가슴, 다리 충격 및 유리창을 뚫고 튕겨 나가 바닥에 2차로 떨어지는 낙하 상해를 종합 합산하여, 사고 직후 탑승자가 살아남을 수 있는 안전 확률을 0%에서 100% 게이지로 알기 쉽게 판독해 줍니다. 동일 조건에서 벨트를 댔을 때는 95% 이상 생존하는 사고가 벨트를 안 댔을 때는 5% 미만으로 떨어지는 현상을 체감하게 해줍니다.

6. 조작 방법 및 화면 설명 (User Guide)

A. 3D 카메라 화면 조작

- 1. 3D 시점 돌려보기: 화면을 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭한 채 이리저리 문지르면 카메라가 회전하여 충돌 부위를 다각도로 살펴볼 수 있습니다.
- 2. 줌인 / 줌아웃: 마우스 휠을 위아래로 굴리면 3D 장면을 크게 보거나 작게 볼 수 있어 찌그러지는 부품들을 상세히 관찰할 수 있습니다.

B. 실시간 텔레메트리 그래프 분석

충돌이 끝난 후 화면 우측 하단에 충격을 분석한 그래프가 자동으로 그려집니다. 안전벨트를 매지 않았을 때는 충격이 한순간에 뽕족한 송곳처럼 급격하게 솟구치지만, 안전 장치를 작동하면 충격이 여러 번에 걸쳐 완만하고 부드럽게 퍼져 나가는 곡선을 한눈에 비교해 보고 연구할 수 있습니다.

7. 소스 파일 구성 및 각 부분의 역할

파일 경로 (src/)	담당 업무 (쉽게 설명한 내용)
components/SimulationCanvas.tsx	3D 차량 모델을 그려주고, 충돌 시 차가 찌그러지는 현상, 탑승자가 튕겨나가는 움직임 등 시뮬레이터의 실질적인 물리 법칙 연산을 수행합니다.

component

본 시뮬레이터는 교육용 샌드박스로서,
실제 교통안전 벨트의 필요성을 3D 그래픽과 간단한 충격 수치로 쉽게 전달하기 위해 제작되었습니다.
사용 중 문의사항 및 버그 제보는 이메일을 활용해 주십시오.